

随机过程

题目 1: 设一个线性系统由微分方程

$$\frac{dy(t)}{dt} + y(t) = x(t) \quad (1)$$

给出, $x(t), y(t)$ 分别为输入平稳过程 $X(t)$ 和输出平稳过程 $Y(t)$ 的样本函数。且输入过程的均值为零, 初始条件为零, $R_X(\tau) = e^{-\beta|\tau|}$ ($\beta > 0$)。

试求:

- (1) 系统的频率响应函数 $H(i\omega)$;
- (2) 输出过程的谱密度 $S_Y(\omega)$ 、相关函数 $R_Y(\tau)$ 以及平均功率;
- (3) 输入输出过程的互谱密度 $S_{XY}(\omega)$ 。

题目 2 (10'): 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (2)$$

- (1) 判定随机变量 X 与 Y 是否相互独立;
- (2) 求在条件 $Y = y > 0$ 下随机变量 X 的条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (3) 求条件数学期望 $E[X|Y = 2]$ 。

题目 3 (14'): 设二维随机变量 $(X, Y)^T$ 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1 + xy(x^2 - y^2)), & |x| \leq 1, |y| \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad (3)$$

试证明:

- (1) X 与 Y 不相互独立;
- (2) $X + Y$ 的特征函数可以表示为 X 的特征函数与 Y 的特征函数的乘积。

题目 4 (14'): 设随机过程 $X(t) = A \sin(\omega t + \Theta)$, 其中 A, ω 是非零常数, 随机变量 Θ 服从均匀分布 $U(-\pi, \pi)$ 。令 $Y(t) = X^2(t)$, 求随机过程 $\{Y(t), t \geq 0\}$ 的均值函数和相关函数。

题目 5 (15'): 设一个机器持续接收一系列的冲击, 其中冲击的到达服从参数为 λ 的泊松过程 $\{N(t), t \geq 0\}$ 。假设第 i 次冲击的损害为 D_i , 其中 $\{D_i, i \geq 1\}$ 是一列独立同分布的随机变量且独立于 $\{N(t), t \geq 0\}$ 。随着时间的推移损害会呈指数级减少, 这意味着如果在初始时刻损害为 D , 那么在 t 时间后, 损害将减少到 $De^{-\alpha t}$ ($\alpha > 0$)。令 $D(t)$ 表示到时间 t 为止所有冲击造成的总损害, 求 $E[D(t)]$ 。

题目 6 (15'): 设 $\{A_n, n \geq 1\}$ 是一列独立同分布的随机变量序列, 且服从均匀分布 $U(0, 1)$ 。

- (1) 令 $X_n = (-\ln A_n)/\lambda$, 其中常数 $\lambda > 0$ 。试证明: X_n 服从参数为 λ 的指数分布 ($n \geq 1$);
- (2) 令 $N(t)$ 定义如下:

$$N(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t < X_1, \\ n, & \sum_{k=1}^n X_k \leq t < \sum_{k=1}^{n+1} X_k. \end{cases}$$

试证明: $\{N(t), t \geq 0\}$ 是一个强度为 λ 的泊松过程。

题目 7:

- (1) 设 $\{N(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda > 0$ 的泊松过程, $\{W_n, n \geq 1\}$ 是其等待时间序列。则对于 $\forall 0 < s < t$, 试证明:

$$P(W_k \leq s \mid N(t) = k) = \left(\frac{s}{t}\right)^k, \quad \text{其中 } k \text{ 为正整数。} \quad (4)$$

- (2) 设 $\{X(t), t \geq 0\}$ 是强度为 $\lambda(t) = \frac{1}{2}(1 + \cos 3t)$ 的非齐次泊松过程, 求 $EX(t)$ 和 $DX(t)$ 。